

Karten, die man lesen und bespielen kann

Deep Research für Atlas Chronicles · 8. September 2026

Die Entscheidung

Atlas braucht eine zusammenhängende Kartenwerkstatt: eine lesbare Ortsübersicht, passende Innenräume und eine klare Folge von Erzeugen, Verfeinern und Verwenden. Die größte Verbesserung entsteht durch räumliche Regeln und gezielte Bearbeitung. Eine größere Sammlung zufällig verteilter Objekte allein löst das Problem nicht.



Watabou: offizieller Stadtplan mit Fluss, Stadtmauer, Vororten und Vierteln.

Am Bild erkennbar: Breite Verkehrsachsen und Brücken ordnen den Ort. Kleine Hauskörper bilden Straßenfronten. Freiflächen unterbrechen die Bebauung. Die Stadt geht in Vororte über; Beschriftung erklärt größere Einheiten. Das ist die passende visuelle Referenz für die Ortsübersicht. Bild: Oleg Dolya, [offizielle Stadtansicht](#), abgerufen 08.09.2026.

Empfohlene Richtung für Atlas: Watabous Lesbarkeit, Fantasy Town Generators gezielte Bereichsbearbeitung und funktionsbezogene Innenräume nach dem öffentlich beschriebenen Ansatz von Dungeon Alchemist. Diese Kombination ist eine eigene Designentscheidung, keine Behauptung, dass eines der Produkte all diese Ziele erfüllt.

Untersucht wurden offizielle Dokumentation, Entwicklerberichte, APIs und tatsächliche Bildbeispiele. Schwerpunkt: Siedlungen, Dungeons, regionale Karten und Bedienbarkeit. Keine Kaufempfehlung und kein Benchmark kommerzieller Programme.

Was die Referenzen tatsächlich leisten

Referenz	Nachgewiesener Schwerpunkt	Nutzen für Atlas / Grenze
Watabou City & Village	Automatische Ortspläne; Dorfwege, lockere Bebauung, Felder und Gelände	Ortscharakter und Übersicht. Der alte offene City-Code entspricht nicht der aktuellen Village-Engine.
Fantasy Town Generator	Straßen, Bezirke, Grundstücke und Bebauung; ausgewählte Flächen neu erzeugen	Beste technische Stadt-Referenz. Teil-Neugenerierung kann auch Bewohner und Inhalte entfernen.
Dungeon Scrawl	Editierbarer Zufallsgrundriss mit verständlichen Strukturreglern	Schneller Einstieg und klare Geometrie. Aktuelle Neugenerierung ist laut Hilfe nicht per Undo rückholbar.
Dungeondraft	Karteneditor mit Dungeon-/Höhlengenerator, Materialien, Objekten und Licht	Vorbild für Bearbeitung und strukturierten VTT-Export. Schöne Beispielkarten beweisen keine Vollautomatik.
Dungeon Alchemist	Gezeichnete Räume automatisch einrichten; Thema/Funktion ändern	Einrichtung nach Raumfunktion. Aktuelle FAQ nennt prozedurale Verfahren, keine generative KI oder LLMs.
Red Blob Games Mapgen4	Gelände malen; Simulation bestimmt Biome und Flüsse	Vorbild für steuerbare Regionalkarten. Technische Regler sind als Endnutzer-GUI zu kompliziert.
City Designer 3	Haus- und Straßenbauer, Dachschattierung, verknüpfte Grundrisse	Referenz für gezielte Gebäudeautorenschaft; Funktionen laut Produktbeschreibung, nicht selbst getestet.

Quellen: [Watabou Village](#) · [FTG Algorithm](#) · [Scrawl Random Dungeon](#) · [Dungeondraft](#) · [Alchemist FAQ](#) · [Mapgen4](#) · [City Designer 3](#). Abruf jeweils 08.09.2026; Scrawl-Hilfe aktualisiert 16.07.2026, Mapgen4 zuletzt 09.07.2026; übrige Seiten ohne ausgewiesenes Datum.

Warum diese Auswahl: Sie trennt vollständige Generatoren, automatische Teilaufgaben und manuelle Editoren. Nur so lässt sich beurteilen, welche Qualität der Algorithmus liefert und wo Menschen nacharbeiten.

Siedlungen: Wege geben der Bebauung einen Grund



Watabou Village: Häuser an Wegen, Felder, Baumgruppen, Brücke und Geländeschraffur.

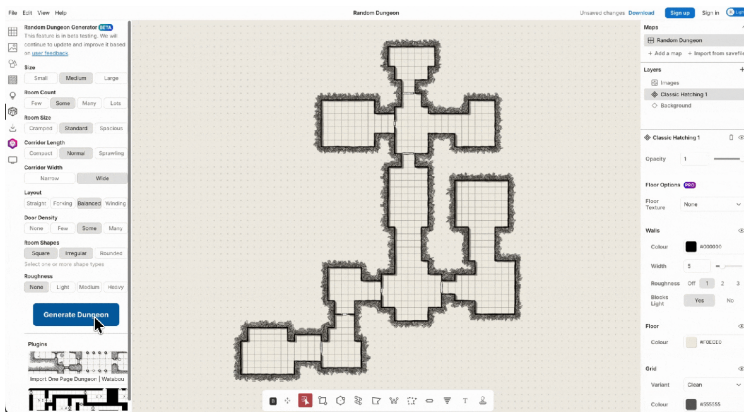
Visuell geprüft: Häuser sind einzelne Körper mit Dachfirst und Schatten. Zwischenräume, Felder und Baumgruppen lassen das Dorf ländlich wirken. Wege folgen einer zusammenhängenden Ortsstruktur. Bild: Oleg Dolya, [Village-Schattierungsbeispiel](#), veröffentlicht im Zusammenhang mit Village 1.6.2, 21.08.2024; abgerufen 08.09.2026. Kein eigener Anwendungslauf.

FTG beschreibt die Kartenphase konkret: Wasser zuerst; Straßen werden einzeln verlängert, angeschlossen und auf gültige Abstände geprüft. Geschlossene Bereiche bilden Grundstücke. Bezirke erhalten große Wahrzeichen, kleinere Unterteilungen, Gebäude und Dekoration. Der Ortsrand folgt eigenen Regeln. Quelle: Betreiber, [Algorithm](#), undatiert, Abruf 08.09.2026.

Daraus folgt für Atlas: Gelände und Flussübergänge → Hauptwege zwischen Toren und Zentrum → Nebenwege → Grundstücke → zur Straße orientierte Hauskörper → Höfe, Felder und Vegetation. Für einen Weiler gelten andere Abstände und Freiflächen als für eine dichte Stadt. Das ist ein vorgeschlagener Aufbau; keine Beschreibung einer bereits vollständig vorhandenen Atlas-Pipeline.

Prüfbare Qualität: Gebäude liegen innerhalb ihrer Grundstücke, Zugänge erreichen das Wegenetz, Marktflächen bleiben frei, Flussquerungen besitzen Brücken. Ein schöner Seed ist kein Ersatz für diese Regeln.

Dungeons: zuerst Wege, dann Einrichtung



Dungeon Scrawl: letzter Frame der offiziellen Generatoranimation vom Mai 2026.

Visuell geprüft: Raumflächen, Türöffnungen und Außenschraffur bleiben auch ohne aufwendige Texturen lesbar. Scrawl bietet neun Regler, unter anderem Raumzahl und -größe, Korridore, Verbindungsstruktur, Türen, Formen und Rauheit. Die interne Generierungsmethode ist nicht dokumentiert. Quellen: Roll20, [Random Dungeon](#), 16.07.2026; Dungeon Scrawl, [Mai-Update](#), 13.05.2026. Bild aus der [offiziellen Animation](#), nur Anfang und Endframe geprüft.



Dungeon Alchemist: offizielles Tavernenbeispiel mit unterschiedlichen Raummaterialien und Möbelgruppen.

Visuell geprüft: Gastraum und Nebenräume unterscheiden sich in Material, Einrichtung und Licht. Wie viel im Beispiel nachbearbeitet wurde, ist unbekannt. Bild: Briganti, [Tavern Battlemat auf der Produktseite](#), undatiert, Abruf 08.09.2026.

Karel Crombecq beschreibt 2021 einen eigenen Einrichtungsalgorithmus mit Türfreiraum, Erreichbarkeit, Objektgruppen, Ausrichtung und Platzbedarf. Seine damaligen WFC- und Deep-Learning-Versuche wurden verworfen. Das ist ein historischer Erfahrungsbericht, kein Beweis gegen WFC allgemein oder für unveränderten Code 2026. Quelle: [Devlog #5](#), 18.08.2021.

Atlas-Ziel: Ein Raumprogramm wählt zusammenpassende Möbelgruppen und prüft Laufwege. „Einrichtung variieren“ erhält den Grundriss. Höhlen brauchen zusätzlich erkennbare Kammern, Engstellen und verbundene Wege; ihre Kontur kann anschließend geglättet werden.

Darstellung und Daten getrennt verbessern

Ortsplan und Innenraum haben unterschiedliche Aufgaben

In der Ortsübersicht sollen Häuser, Straßen, Wasser und Landmarken schnell erkennbar sein. Kleine Dachkörper, einheitliche Schattenrichtung und ein zurückhaltender Boden reichen als Ausgangspunkt. Im Innenraum zählen Wandkanten, Türen, begehbare Flächen und zusammenpassende Einrichtung. Die Spieleransicht braucht dieselbe räumliche Klarheit bei korrekter Sichtbarkeit.

FTG dokumentiert flache Dächer, texturierte Dachbeleuchtung sowie geometrische Dachformen. Thematische Ebenen zeigen Gebäudenutzung, Bezirke oder nützliche Geschäfte. Aufwendige Dächer und Schatten kosten Leistung; die SVG-Ausweichdarstellung verliert dort Bearbeitung und Ebenen. Quelle: Betreiber, [Map / Render settings](#), undatiert, Abruf 08.09.2026.

Regionale Karten brauchen geografische Abhängigkeiten

Mapgen4 lässt Berge, Täler und Wasser malen und berechnet darauf basierend Verdunstung, Wind, Niederschlag, Biome und Flüsse. Der Autor kombiniert perspektivische Berge mit kartografisch lesbaren Flüssen und Küsten. Die öffentlich aufgerufene Demo wurde visuell geprüft. Quelle: Amit Patel, [Mapgen4](#), 2018, zuletzt geändert 09.07.2026.

Für Atlas ergibt sich daraus: Geländeform, Wasser und Klima müssen zusammenarbeiten. Endnutzer wählen zum Beispiel „Küstenregion“, „Gebirgsland“ oder „Flusstal“; technische Simulationswerte gehören in erweiterte Einstellungen. Ein nachträglich gemalter Berg soll abhängige Daten gezielt aktualisieren, während geschützte Orte erhalten bleiben. Das ist eine Empfehlung, kein bereits getestetes Atlas-Verhalten.

Ein Kartenbild ist kein vollständiger Kartenexport

Dungeondrafts Exporter-API führt Bilddaten, Auflösung, Sichtlinien, Portale und Licht getrennt auf. Die übertragene Semantik hängt zusätzlich vom Zielprogramm ab. Quelle: Megasplot, [Exporter API](#), undatiert, Abruf 08.09.2026.

Atlas sollte seine bestehenden Kartenobjekte, Identitäten, Wände, Eingänge und Sichtrechte behalten. Stil und Atmosphäre werden daraus dargestellt. Ein neues Dachbild darf keinen neuen, konkurrierenden Gebäude-Datensatz erzeugen.

Eine Kartenwerkstatt mit verständlicher Reihenfolge

Vorgeschlagener Ablauf

1. **Kartenart wählen:** Region, Siedlung, Gebäude, Dungeon oder Höhle. Jede Auswahl zeigt ein passendes Beispiel und erklärt, wofür sie gedacht ist.
2. **Charakter festlegen:** Größe, Umgebung, Setting und wenige passende Strukturregler. Für Siedlungen etwa locker/dicht; für Dungeons linear/verzweigt/verschlungen. Erweiterte Optionen bleiben erreichbar.
3. **Vorschau erzeugen:** Große Karte neben den Einstellungen. Tatsächliche Gebäude- oder Raumzahl anzeigen. Speichern bezieht sich immer auf genau diese sichtbare Variante.
4. **Verfeinern:** Ausgewählte Gebäude, Straßen oder Einrichtung bearbeiten. „Neue Variante“ erzeugt einen separaten Entwurf; „Bereich variieren“ benennt seinen Wirkungsbereich.
5. **Verwenden:** Im Atlas öffnen, Gebäude betreten, eine Szene vorbereiten oder exportieren. Die Kartenbibliothek zeigt vorhandene Karten mit Vorschau und passendem Typ.

Drei getrennte Aktionen: „Bebauung variieren“ erhält Straßen. „Einrichtung variieren“ erhält Räume. „Karte neu erzeugen“ erzeugt eine neue Gesamtvariante. Gesperrte Orte und manuelle Änderungen müssen ausdrücklich geschützt sein.

FTG lässt ausgewählte Grundstücke unter anderem nach Gebäudeart, Größe, Material und Dichte neu bebauen; Straßen können bestehen bleiben oder mit erneuert werden. Quelle: Betreiber, [Map regeneration](#), undatiert, Abruf 08.09.2026. Der untersuchte Dialog warnt vor gelöschten Gebäuden und Bewohnern ohne Undo. Scrawl dokumentiert ebenfalls nicht rückholbares Ersetzen. **Atlas sollte den gezielten Eingriff übernehmen und den Verlust durch Varianten, Vorschau und Rücknahme vermeiden.**

Gebäude auswählen: Name, Typ, kurze Beschreibung und „Innenraum öffnen/erzeugen“ direkt neben der Karte. Suchliste und farbliche Legende ergänzen das Anklicken. Filter dürfen Auswahl und ungespeicherte Bearbeitung nicht überraschend verlieren.

Telefon: Vorschau und Einstellungen in klaren Ansichten; Aktionen bleiben mit Text benannt. Die vollständige Desktop-Werkzeugleiste einfach zu verkleinern macht sie nicht bedienbar.

Was das für den aktuellen Atlas-Code bedeutet

Zwei Entwicklungsstände sind zusammenzuführen. Der untersuchte Feature-Worktree enthielt Siedlungsgenerator Version 2: Voronoi-Viertel, Straßen, Grundstücke und Bodenstempel. In dessen Vorschau waren Grundstücke und Boden deutlich stärker als erkennbare Hauskörper. Der inzwischen ebenfalls geprüfte main-Stand 07e9245 enthält bereits Version 4 mit Gebäudetypen, Settings, Dachdarstellung, Innenraumprogrammen und Asset-Palette. Diese Funktionen werden beim angeforderten Merge erhalten; sie werden nicht als weiterhin fehlend ausgegeben.

Lokale Belege: packages/forge/src/siedlung.ts, packages/forge/src/bauprogramme.ts, packages/client/src/features/map-generation.ts, NestedMapView.tsx, TacticalGenerate.tsx, packages/render/src/renderer.ts; untersucht am 08.09.2026. Die Bildschirmprüfung des älteren Worktrees liegt als lokale Testevidenz vor. Der kombinierte Stand muss separat geprüft werden.

Reihenfolge	Konkrete Änderung / Prüfung	Abnahme
Jetzt	Beide Zweige integrieren; Schmiede und neuere Kartenfunktionen gemeinsam bauen	Neue Schmiede in der tatsächlich installierten App; Settings und Innenräume weiterhin erreichbar
Danach	Ortsdarstellung und Generierung getrennt beurteilen	Bei Gesamtansicht sind Wege, Dächer, Plätze und Zugänge erkennbar
Struktur	Geländeabhängige Hauptwege, Ortsränder und Gebäudeausrichtung verbessern	Erreichbare Eingänge, keine überlappenden Hauskörper, freie Plätze und plausible Übergänge
Kontrolle	Varianten und gezielte Neugenerierung mit Schutz manueller Arbeit	Unveränderte IDs außerhalb des Bereichs; Entwürfe und Rücknahme erhalten
Innenräume	Bestehende Raumprogramme um geprüfte Objektgruppen und Freiräume erweitern	Türen frei; Laufwege verbunden; Möbel passen zur Nutzung
Region	Terrain, Flüsse, Biome und geschützte Orte konsistent bearbeiten	Abhängigkeiten reproduzierbar; Änderungen erzeugen keine widersprüchliche Geografie

Die Prioritäten sind eine Designableitung aus Recherche und Codeprüfung, keine Zusage, dass alle Punkte bereits umgesetzt sind. Die bisherigen Chronisten- und NPC-Aufgaben bleiben separat im aktiven Feature-Ledger bestehen.

Regressionen, die nicht verloren gehen dürfen: reproduzierbare Vorschau/Speicherung, stabile Gebäude-Eingänge, native Sicherung/Wiederherstellung, gültige Spieleransicht, Entwurfsschutz bei Navigation sowie begrenzte und getrennte Budgets für Kartenkacheln und normale Aktionen. Tests sollen die sichtbare Karte prüfen; ein vorhandenes Canvas allein beweist keine geladenen Kartenpixel.

Grenzen, Wiederverwendung und belastbare nächste Schritte

Design lernen, Rechte nicht vermischen

Watabou erlaubt die Nutzung generierter Karten einschließlich Veränderung und kommerzieller Abenteuer. Die FAQ verweist für Programm Quellcode nur auf eine frühe City-Version. Das Repository nennt GPL-3.0 und fehlende neuere Funktionen. Das ist keine Freigabe der aktuellen Village-Engine und keine Grundlage, Code ungeprüft in Atlas zu kopieren. Quellen: Oleg Dolya, [FAQ](#) und [TownGeneratorOS](#), undatiert, Abruf 08.09.2026.

Für kommerzielle Editoren werden hier öffentlich dokumentierte Verfahren und Bildbeispiele verglichen. Daraus folgt keine Erlaubnis, ihre Programme, Kartenbibliotheken oder Assets in Atlas zu übernehmen. Die Abbildungen dienen nur dieser Quellenanalyse; sie werden nicht als Spielassets eingebaut. Für Atlas bleiben eigene beziehungsweise passend lizenzierte Pakete der technische Ausgangspunkt.

Was nachgewiesen ist — und was offen bleibt

Die wesentlichen Aussagen stammen aus Betreiber-Dokumentation, Entwicklerberichten und einer offiziellen Export-API. Watabou-, FTG-, Scrawl- und Alchemist-Bilder wurden tatsächlich angesehen; Mapgen4 wurde öffentlich im Browser geöffnet. Kommerzielle Anwendungen wurden nicht installiert, gekauft oder unter Last vermessen. Bildqualität kann manuelle Nacharbeit enthalten.

Die publizierten Scrawl-Regler beweisen keinen bestimmten internen Algorithmus. Der Alchemist-Entwicklungsbericht von 2021 erklärt damalige Entscheidungen; die aktuelle FAQ bestätigt unabhängig den prozeduralen Ansatz. Ein negatives Ergebnis mit einer konkreten WFC-Implementierung ist keine allgemeine Unmöglichkeitsaussage.

Eine in Suchergebnissen auffindbare Azgaar-Pipeline-Seite lieferte beim Direktabruf 404; ihre Detailaussagen wurden nicht verwendet. Wonderdraft ließ sich im Recherchewerkzeug nicht zuverlässig direkt abrufen und ist deshalb kein tragender Vergleichspunkt. Es wurde gezielt aufgehört, als Methoden, Bildwirkung, Bedienung und Datenstruktur primär belegt waren; weitere ähnliche Produktlisten hätten die Entscheidung nicht verbessert.

Konsequenz für die Umsetzung

Zuerst erhält der Nutzer die zusammengeführte, tatsächlich startbare App. Anschließend lässt sich jede Kartenverbesserung gegen dieselben Fragen beurteilen: Ist der Ort auf Anhieb lesbar? Kann ich einen gelungenen Teil behalten? Komme ich vom Haus in seinen passenden Innenraum? Bleiben Daten und Sichtrechte beim Speichern und Spielen erhalten?

Der technische Maßstab ist eine bearbeitbare, nachvollziehbare Karte. Das visuelle Ziel ist eine erkennbare Welt mit Wegen, Gebäuden und Räumen, die eine Funktion haben.